Chapitre 4 — Cinétique chimique

Vitesse de réaction, facteurs cinétiques, catalyse et loi de vitesse d'ordre 1

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais définir une vitesse volumique de disparition ou d'apparition.
- ☐ Je sais la déterminer graphiquement.
- ☐ Je connais les facteurs cinétiques.
- ☐ Je sais ce qu'est un catalyseur.
- ☐ Je sais déterminer un temps de demi-réaction.
- ☐ Je maîtrise la loi de vitesse d'ordre 1.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : tableau d'avancement, concentration, dérivée d'une fonction, fonction exponentielle et logarithme.

Une réaction *thermodynamiquement possible* peut être extrêmement lente. La cinétique répond à la question : *combien de temps ?*

1. Le cours

COURS — Vitesse volumique

Pour un réactif A qui disparaît :

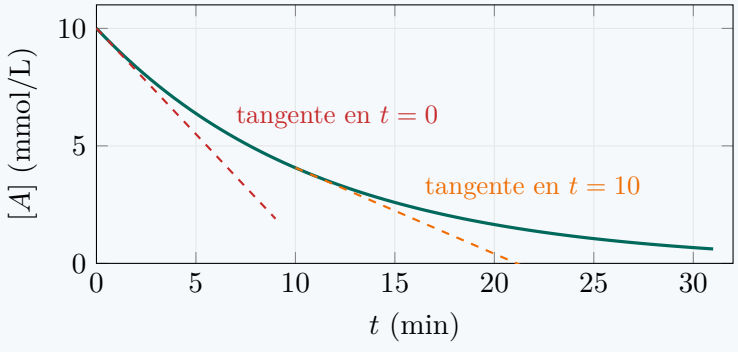
$$v(t) = -\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} \qquad \text{en mol/(L s)}$$

Pour un produit P qui apparaît :

$$v(t) = +\frac{\mathrm{d}[P]}{\mathrm{d}t}.$$

Pourquoi ? Le signe moins pour un réactif rend la vitesse positive *: $[A]$ diminue, donc sa dérivée est négative.*

Lecture graphique. La vitesse à l'instant t est la valeur absolue du **coefficient directeur de la tangente** à la courbe $[A] = f(t)$ en ce point.



La vitesse est **maximale au début** et **diminue** au cours du temps : les réactifs se raréfient.

COURS — Facteurs cinétiques

Facteur	Effet et explication
Concentration des réactifs	Plus elle est grande, plus les chocs entre molécules sont fréquents : la réaction est plus rapide.
Température	Une élévation augmente l'agitation thermique : chocs plus nombreux *et* plus énergétiques. Une règle empirique : +10 °C double environ la vitesse.
Surface de contact (solides)	Une poudre réagit bien plus vite qu'un bloc.
Solvant	Il peut faciliter ou gêner la rencontre des réactifs.

Trempe. Pour *bloquer* une réaction et faire un prélèvement, on refroidit brutalement ou on dilue fortement : la vitesse devient négligeable.

COURS — Catalyse

Un **catalyseur** accélère une réaction sans figurer dans le bilan : il est régénéré à la fin.

Type	Description
Homogène	catalyseur et réactifs dans la même phase (souvent en solution)
Hétérogène	phases différentes : un solide catalyse une réaction en phase gazeuse ou liquide (pot catalytique)
Enzymatique	catalyseur biologique, très efficace et très *sélectif*

⚠ Un catalyseur ne modifie **ni** l'état final, **ni** le sens d'évolution : il ne change que la *durée* nécessaire pour l'atteindre. Il agit en proposant un chemin réactionnel d'énergie plus faible.

COURS — Temps de demi-réaction

Le **temps de demi-réaction** $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la **moitié** de sa valeur finale.

Si le réactif A est limitant et totalement consommé, $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle

$$[A] = \frac{[A]_0}{2}.$$

Détermination graphique. On repère $\frac{[A]_0}{2}$ sur l'axe des ordonnées, on lit l'abscisse correspondante.

Ordres de grandeur

Réaction	$t_{1/2}$
Explosion	$< 1\,\text{ms}$
Décoloration du permanganate	quelques minutes
Fermentation	quelques heures
Corrosion du fer	plusieurs années

COURS — Loi de vitesse d'ordre 1

Une réaction est dite **d'ordre 1** par rapport à A si

$$v = k \times [A]$$

k est la **constante de vitesse**, en 1/s. Elle dépend de la température, pas des concentrations.

Conséquence. On a $-\dfrac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = k[A]$, équation différentielle dont la solution est

$$[A](t) = [A]_0\, e^{-kt}$$

Temps de demi-réaction

$$\frac{[A]_0}{2} = [A]_0\, e^{-k\,t_{1/2}} \iff e^{-k\,t_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

Pour une réaction d'ordre 1, $t_{1/2}$ ne dépend **pas** de la concentration initiale.

Test d'ordre 1. On trace $\ln[A]$ en fonction de t : si l'on obtient une *droite*, la réaction est d'ordre 1, et sa pente vaut $-k$.

$$\ln[A] = \ln[A]_0 - k\,t$$

COURS — Méthode d'Euler

Quand on ne sait pas résoudre l'équation différentielle, on l'approche numériquement.

On part de $\dfrac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -k[A]$ et on approche la dérivée par

$$\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} \approx \frac{[A]_{n+1} - [A]_n}{\Delta t}.$$

$$[A]_{n+1} = [A]_n - k\,[A]_n\,\Delta t$$

Exemple. $[A]_0 = 1{,}00\,\text{mol/L}$, $k = 0{,}10/\text{min}$, $\Delta t = 1{,}0\,\text{min}$.

t (min)	$[A]$ (Euler)	$[A]$ (exact)
0	1,000	1,000
1	0,900	0,905
2	0,810	0,819
3	0,729	0,741

⚠ Plus Δt est petit, plus l'approximation est fidèle. Ici, la méthode sous-estime systématiquement la concentration.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $v = -\dfrac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t}$, lue sur la **tangente**.

— La vitesse diminue au cours du temps.

— Facteurs cinétiques : concentration, température, surface de contact.

— Un catalyseur change la durée, pas l'état final.

— Ordre 1 : $[A] = [A]_0 e^{-kt}$ et $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k}$.

— Test d'ordre 1 : $\ln[A] = f(t)$ est une droite de pente $-k$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Déterminer une vitesse graphiquement

Étape 1 — Tracer la tangente à la courbe au point voulu
Elle doit « épouser » la courbe sur une bonne longueur, pas la couper.

Étape 2 — Choisir deux points *éloignés* sur la tangente
Plus ils sont écartés, plus la lecture est précise.

Étape 3 — Calculer le coefficient directeur

Étape 4 — Prendre la valeur absolue et donner l'unité

Exemple. La tangente en $t = 0$ passe par $(0\,;10)$ et $(9\,;1{,}9)$, avec $[A]$ en mmol/L et t en minutes.

$$\text{pente} = \frac{1{,}9 - 10}{9 - 0} = -0{,}90\ \text{mmol/(L min)}.$$

$$v(0) = 0{,}90\ \text{mmol/(L min)}.$$

MÉTHODE — Vérifier un ordre 1 et trouver k

Étape 1 — Calculer $\ln[A]$ pour chaque instant

Étape 2 — Tracer $\ln[A]$ en fonction de t

Étape 3 — Conclure
Droite ⇒ ordre 1.

Étape 4 — Lire la pente : elle vaut $-k$

Exemple.

t (min)	0	10	20	30
$[A]$ (mmol/L)	8,00	4,80	2,88	1,73
$\ln[A]$	2,079	1,569	1,058	0,548

Les écarts successifs de $\ln[A]$ valent $-0{,}510$ à chaque fois : les points sont alignés.

Pente $= \dfrac{0{,}548 - 2{,}079}{30} = -0{,}0510$, donc

$$k = 5{,}10 \times 10^{-2}\,\text{/min} \quad \text{et} \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0{,}0510} \approx 13{,}6\ \text{min}.$$

MÉTHODE — Exploiter le temps de demi-réaction

Étape 1 — Repérer si la réaction est d'ordre 1

Étape 2 — Utiliser $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$

Étape 3 — Raisonner par « moitiés successives »

Après n demi-réactions, il reste $\dfrac{[A]_0}{2^n}$.

Durée	0	$t_{1/2}$	$2t_{1/2}$	$3t_{1/2}$	$4t_{1/2}$
Restant	100 %	50 %	25 %	12,5 %	6,25 %

Exemple. $t_{1/2} = 20\,\text{min}$: au bout d'une heure, soit $3\,t_{1/2}$, il reste 12,5 % du réactif.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- La vitesse n'est *pas* constante : elle diminue au cours du temps.
- $t_{1/2}$ n'est pas la moitié de la durée totale de la réaction.
- Un catalyseur ne déplace pas l'équilibre et ne change pas le rendement.
- Pour un ordre 1, $t_{1/2}$ ne dépend pas de $[A]_0$ — c'est justement ce qui permet de reconnaître l'ordre 1.
- Attention aux unités de k : 1/s ou 1/min selon le tableau.
- Confondre « réaction rapide » et « réaction totale » : ce sont deux notions indépendantes.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Facteurs cinétiques NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans chaque cas, la réaction est-elle accélérée ou ralentie ? Justifie en une ligne.

a) On chauffe le mélange de 20 °C à 60 °C.

b) On dilue les réactifs par 10.

c) On remplace un bloc de zinc par de la poudre de zinc.

d) On place le bécher dans un bain de glace.

Exercice 2 — Demi-réactions successives NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une réaction d'ordre 1 a $t_{1/2} = 15\,\text{min}$. Quel pourcentage de réactif reste-t-il après :

a) 15 min

b) 30 min

c) 45 min

d) 1 h

Exercice 3 — Loi d'ordre 1

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une réaction d'ordre 1 a $k = 0{,}025/\text{min}$ et $[A]_0 = 0{,}400\,\text{mol/L}$.

a) Calcule $t_{1/2}$.

b) Calcule $[A]$ à $t = 20\,\text{min}$.

c) Calcule $[A]$ à $t = 60\,\text{min}$.

d) Calcule la vitesse à $t = 0$.

Exercice 4 — Catalyse

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Indique le type de catalyse.

a) Les ions Fe^{2+} en solution accélèrent une réaction en solution.

b) Le platine solide accélère la combustion de gaz d'échappement.

c) L'amylase de la salive accélère la digestion de l'amidon.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Étude d'une courbe

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On suit la disparition d'un réactif A.

t (min)	0	5	10	20	30	40
$[A]$ (mmol/L)	20,0	15,6	12,1	7,4	4,5	2,7

1. Calcule $\ln[A]$ pour chaque instant, arrondi à 10^{-3}.

2. Les points sont-ils alignés ? Que peut-on en conclure ?

3. Détermine la constante de vitesse k.

4. Calcule le temps de demi-réaction.

5. Vérifie ta réponse sur le tableau de valeurs.

Exercice 6 — Décomposition de l'eau oxygénée

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

L'eau oxygénée se décompose selon

$$2\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + O_2.$$

La réaction est d'ordre 1 avec $k = 4{,}6 \times 10^{-3}/\text{min}$ à 25 °C. On part de $[H_2O_2]_0 = 0{,}500\,\text{mol/L}$.

1. Calcule $t_{1/2}$.

2. Calcule $[H_2O_2]$ après 2 h.

3. Calcule la vitesse initiale de disparition de H_2O_2.

4. Au bout de combien de temps reste-t-il 10 % de l'eau oxygénée ?

5. Les ions Fe^{3+} catalysent cette réaction. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas ?

Exercice 7 — Méthode d'Euler

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On modélise une réaction d'ordre 1 avec $k = 0{,}20/\text{min}$, $[A]_0 = 2{,}00\,\text{mol/L}$ et $\Delta t = 1{,}0\,\text{min}$.

1. Écris la relation de récurrence donnant $[A]_{n+1}$ en fonction de $[A]_n$.
2. Calcule $[A]_1$, $[A]_2$ et $[A]_3$.
3. Calcule les valeurs exactes correspondantes.
4. Compare et commente.
5. Comment améliorer la précision ?

Exercice 8 — Effet de la température

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une réaction a $t_{1/2} = 40\,\text{min}$ à $20\,^\circ\text{C}$. On admet que la vitesse double tous les $10\,^\circ\text{C}$.

1. Estime $t_{1/2}$ à $30\,^\circ\text{C}$.
2. Estime $t_{1/2}$ à $50\,^\circ\text{C}$.
3. Estime $t_{1/2}$ à $0\,^\circ\text{C}$.
4. Pourquoi conserve-t-on les aliments au réfrigérateur ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Suivi par spectrophotométrie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On suit la décoloration du permanganate par spectrophotométrie. L'absorbance A est proportionnelle à $[\text{MnO}_4^-]$.

t (s)	0	60	120	180	240
A	0,840	0,604	0,434	0,312	0,224

1. Pourquoi peut-on travailler directement sur A plutôt que sur la concentration ?
2. Calcule $\ln A$ pour chaque instant.
3. Montre que la réaction est d'ordre 1.
4. Détermine k en $1/\text{s}$.
5. Calcule $t_{1/2}$.
6. Prévois l'absorbance à $t = 400\,\text{s}$.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) La vitesse d'une réaction est constante.

b) Un catalyseur augmente le rendement d'une réaction.

c) Pour une réaction d'ordre 1, doubler la concentration initiale double le temps de demi-réaction.

d) Une réaction rapide est forcément totale.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la conservation d'un médicament

Un principe actif se dégrade en solution suivant une cinétique d'ordre 1. Un médicament est considéré comme inutilisable lorsqu'il ne reste que 90 % du principe actif.

Un laboratoire mesure la concentration en principe actif à 25 °C.

t (jours)	0	100	200	300	400
$[A]$ (mmol/L)	5,00	4,52	4,09	3,70	3,35

Partie A — ordre de la réaction

1. Calcule $\ln[A]$ pour chaque valeur, arrondi à 10^{-4}. *(4 points)*

2. Montre que les points sont alignés. *(3 points)*

3. Que peut-on en conclure sur l'ordre de la réaction ? *(2 points)*

4. Détermine la constante de vitesse k, en 1/d. *(4 points)*

Partie B — durée de conservation

5. Calcule le temps de demi-réaction. *(3 points)*

6. Exprime $[A](t)$ en fonction de t. *(2 points)*

7. Détermine la date de péremption, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle il ne reste que 90 % du principe actif. *(5 points)*

8. Exprime cette durée en mois. *(2 points)*

9. Calcule la vitesse de dégradation à $t = 0$. *(3 points)*

Partie C — influence de la température

On admet que la vitesse double tous les 10 °C.

10. Estime k à 35 °C. *(3 points)*

11. Estime la nouvelle date de péremption à cette température. *(4 points)*

12. Estime la date de péremption si le médicament est conservé à 5 °C. *(4 points)*

13. Pourquoi certains médicaments doivent-ils être conservés au réfrigérateur ? *(3 points)*

14. Un patient laisse son médicament dans une voiture en plein soleil, où la température atteint 45 °C pendant deux semaines. Estime la proportion de principe actif restant. *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **Accélérée.** L'agitation thermique augmente : les chocs sont plus fréquents et plus énergétiques.

b) **Ralentie.** Les molécules sont plus éloignées : les chocs efficaces sont plus rares.

c) **Accélérée.** La surface de contact est bien plus grande.

d) **Ralentie.** C'est une trempe : on abaisse fortement la température.

Correction — Exercice 2

a) 50 % **b)** $2\,t_{1/2}$: 25 %
c) $3\,t_{1/2}$: 12,5 %
d) $60\,\text{min} = 4\,t_{1/2}$: 6,25 %

Correction — Exercice 3

a)

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0{,}025} \approx 27{,}7\,\text{min}.$$

b)

$$[A] = 0{,}400\,e^{-0{,}025\times 20} = 0{,}400\,e^{-0{,}5}$$
$$\approx 0{,}243\,\text{mol/L}.$$

c)

$$[A] = 0{,}400\,e^{-1{,}5} \approx 0{,}0893\,\text{mol/L}.$$

d)

$$v(0) = k[A]_0 = 0{,}025 \times 0{,}400$$
$$= 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/(L min)}.$$

Correction — Exercice 4

a) **Catalyse homogène** : catalyseur et réactifs sont tous en solution.

b) **Catalyse hétérogène** : le catalyseur est solide, les réactifs gazeux.

c) **Catalyse enzymatique** : le catalyseur est une enzyme.

Correction — Exercice 5

1.

t	0	5	10	20	30	40
$\ln[A]$	2,996	2,747	2,493	2,001	1,504	0,993

2. Les écarts successifs, ramenés à une même durée, sont réguliers :
de 0 à 10 : $-0{,}503$ pour 10 min ;
de 10 à 20 : $-0{,}492$; de 20 à 30 : $-0{,}497$;
de 30 à 40 : $-0{,}511$.
Les points sont donc **alignés** : la réaction est **d'ordre 1**.

3. Pente entre les extrémités :

$$\frac{0{,}993 - 2{,}996}{40 - 0} = \frac{-2{,}003}{40} = -0{,}0501.$$

$$k \approx 5{,}0 \times 10^{-2}/\text{min}.$$

4.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0{,}0501} \approx 13{,}8\,\text{min}.$$

5. $\dfrac{[A]_0}{2} = 10{,}0$.
D'après le tableau, $[A] = 12{,}1$ à 10 min et 7,4 à 20 min : la valeur 10,0 est bien atteinte entre les deux, vers 14 min. ✓

Correction — Exercice 6

1.
$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{4{,}6 \times 10^{-3}} \approx 151 \text{ min},$$
soit environ 2 h 30.

2. 2 h = 120 min :
$$[\mathrm{H_2O_2}] = 0{,}500\, e^{-4{,}6\times10^{-3}\times120} = 0{,}500\, e^{-0{,}552}$$
$$\approx 0{,}288 \text{ mol/L}.$$

3.
$$v(0) = k\,[\mathrm{H_2O_2}]_0 = 4{,}6 \times 10^{-3} \times 0{,}500$$
$$= 2{,}3 \times 10^{-3} \text{ mol/(L min)}.$$

4.
$$0{,}10 = e^{-kt} \iff -kt = \ln(0{,}10) = -2{,}303.$$
$$t = \frac{2{,}303}{4{,}6 \times 10^{-3}} \approx 501 \text{ min},$$
soit environ 8 h 20.

5. Ce qui change : la constante de vitesse k *augmente*, donc $t_{1/2}$ **diminue**. La décomposition est plus rapide.

Ce qui ne change pas : l'état final. L'eau oxygénée finit de toute façon par se décomposer entièrement.

Le catalyseur ne modifie **ni les produits, ni le rendement** : seulement la durée.

Correction — Exercice 7

1.
$$[A]_{n+1} = [A]_n - 0{,}20 \times [A]_n \times 1{,}0 = 0{,}80\,[A]_n.$$

2. $[A]_1 = 0{,}80 \times 2{,}00 = 1{,}600$ mol/L ;
$[A]_2 = 1{,}280$ mol/L ; $[A]_3 = 1{,}024$ mol/L.

3. $[A](t) = 2{,}00\, e^{-0{,}20t}$:
$$[A](1) = 2{,}00\, e^{-0{,}2} \approx 1{,}637;$$
$$[A](2) \approx 1{,}341; \qquad [A](3) \approx 1{,}098.$$

4. La méthode d'Euler **sous-estime** systématiquement la concentration.

En effet, elle utilise la vitesse *du début* de chaque intervalle, qui est la plus grande : elle fait donc « trop diminuer » $[A]$ sur chaque pas.

L'écart s'accumule : 0,037 au premier pas, 0,074 au troisième.

5. Il faut **diminuer le pas** Δt.

Avec $\Delta t = 0{,}1$ min, l'erreur serait environ dix fois plus faible.

Correction — Exercice 8

1. $+10\,^\circ\text{C}$: la vitesse double, donc $t_{1/2}$ est divisé par 2 :

$$t_{1/2} = 20\,\text{min}.$$

2. $+30\,^\circ\text{C}$: la vitesse est multipliée par $2^3 = 8$:

$$t_{1/2} = \frac{40}{8} = 5\,\text{min}.$$

3. $-20\,^\circ\text{C}$: la vitesse est divisée par $2^2 = 4$:

$$t_{1/2} = 40 \times 4 = 160\,\text{min}.$$

4. Le réfrigérateur est à environ $4\,^\circ\text{C}$, soit près de $20\,^\circ\text{C}$ de moins qu'une pièce.
Les réactions de dégradation — oxydation, action des enzymes, développement bactérien — sont **environ quatre fois plus lentes**.
Le temps de conservation est donc multiplié par quatre environ.

Correction — Exercice 9

1. D'après la loi de Beer-Lambert, $A = \varepsilon \ell [\text{MnO}_4^-]$: A est **proportionnelle** à la concentration.
Les rapports $\frac{A}{A_0}$ et $\frac{[\text{MnO}_4^-]}{[\text{MnO}_4^-]_0}$ sont donc égaux : on peut raisonner directement sur A.

2.

t (s)	0	60	120	180	240
$\ln A$	$-0{,}174$	$-0{,}504$	$-0{,}835$	$-1{,}165$	$-1{,}496$

3. Les écarts successifs valent

$$-0{,}330;\ -0{,}331;\ -0{,}330;\ -0{,}331,$$

soit une variation *constante* pour un même intervalle de temps.
Les points sont donc **alignés** : la réaction est **d'ordre 1**.

4. La pente de la droite $\ln A = f(t)$ vaut $-k$:

$$\text{pente} = \frac{-1{,}496 - (-0{,}174)}{240 - 0} = \frac{-1{,}322}{240} = -5{,}51 \times 10^{-3}.$$

$$k \approx 5{,}51 \times 10^{-3}\,/\text{s}.$$

5.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{5{,}51 \times 10^{-3}} \approx 126\,\text{s},$$

soit un peu plus de 2 minutes.
Contrôle : $\frac{A_0}{2} = 0{,}420$, valeur atteinte entre $t = 60$ et $t = 120$, plus près de 120. ✓

6.

$$A(400) = 0{,}840\, e^{-5{,}51\times10^{-3}\times400} = 0{,}840\, e^{-2{,}204}$$

$$\approx 0{,}093.$$

Correction — Exercice 10

a) Faux. Elle diminue au cours du temps, car les réactifs se raréfient. C'est visible sur la courbe : la tangente devient de moins en moins pentue.
b) Faux. Un catalyseur agit uniquement sur la *durée*. L'état final, donc le rendement, est inchangé.
c) Faux. C'est justement la propriété caractéristique de l'ordre 1 : $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ ne dépend *pas* de $[A]_0$.
d) Faux. Rapidité (cinétique) et totalité (thermodynamique) sont deux notions indépendantes.

Une réaction peut être très rapide et n'aboutir qu'à un équilibre partiel — comme la dissociation d'un acide faible, instantanée mais limitée.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

t (j)	0	100	200	300	400
$\ln[A]$	1,6094	1,5085	1,4085	1,3083	1,2090

2. Écarts successifs, pour 100 jours :

$$-0{,}1009;\ -0{,}1000;\ -0{,}1002;\ -0{,}0993.$$

Ils sont **constants** à moins de 2 % près : les points sont alignés.

3. $\ln[A]$ est une fonction *affine* du temps : la réaction est **d'ordre 1**.

4.

$$k = -\frac{1{,}2090 - 1{,}6094}{400} = \frac{0{,}4004}{400}$$

$$k \approx 1{,}00 \times 10^{-3}\ \text{/d}.$$

5.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{1{,}00 \times 10^{-3}} \approx 693\ \text{d},$$

soit environ 1 an et 11 mois.

6.

$$[A](t) = 5{,}00\, e^{-1{,}00\times10^{-3}\, t}$$

avec $[A]$ en mmol/L et t en jours.

7. On cherche t tel que $[A] = 0{,}90 \times 5{,}00 = 4{,}50$:

$$e^{-kt} = 0{,}90 \iff -kt = \ln(0{,}90) = -0{,}1054.$$

$$t = \frac{0{,}1054}{1{,}00 \times 10^{-3}} \approx 105\ \text{d}.$$

8.

$$\frac{105}{30} \approx 3{,}5\ \text{mois}.$$

C'est un ordre de grandeur réaliste pour un sirop reconstitué ou une préparation magistrale.

9.

$$v(0) = k\,[A]_0 = 1{,}00 \times 10^{-3} \times 5{,}00$$

$$= 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mmol/L par jour.}$$

Correction — Exercice bilan — partie C

10. 35 °C, c'est 10 °C de plus : la vitesse double, donc k double.

$$k \approx 2{,}0 \times 10^{-3}/\text{d}.$$

11. La date de péremption est inversement proportionnelle à k :

$$t = \frac{0{,}1054}{2{,}0 \times 10^{-3}} \approx 53\,\text{d},$$

soit environ 1 mois et 3 semaines.

La durée de conservation est *divisée par deux*.

12. 5 °C, c'est 20 °C de moins : la vitesse est divisée par $2^2 = 4$.

$$k = \frac{1{,}00 \times 10^{-3}}{4} = 2{,}5 \times 10^{-4}/\text{d}.$$

$$t = \frac{0{,}1054}{2{,}5 \times 10^{-4}} \approx 422\,\text{d},$$

soit près de 14 mois.

13. La conservation au froid **divise la vitesse de dégradation par** 4 environ, ce qui multiplie d'autant la durée de validité.

Pour un principe actif fragile, cela fait la différence entre trois mois et plus d'un an de conservation.

C'est particulièrement vrai pour les vaccins et les protéines thérapeutiques, que la chaleur dénature irréversiblement.

14. 45 °C, c'est 20 °C de plus qu'à 25 °C : la vitesse est multipliée par $2^2 = 4$.

$$k = 4 \times 1{,}00 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-3}/\text{d}.$$

Deux semaines représentent 14 jours :

$$\frac{[A]}{[A]_0} = e^{-4{,}0\times10^{-3}\times14} = e^{-0{,}056} \approx 0{,}946.$$

Il reste environ 94,6 % du principe actif.

Comme 94,6 % > 90 %, le médicament reste **utilisable** — mais de justesse.

En deux semaines seulement, il a consommé plus de la moitié de sa marge de dégradation, alors qu'à 25 °C il lui restait normalement plus de trois mois.

Conclusion pratique : mieux vaut ne pas laisser ses médicaments dans une voiture au soleil.